

让器物研究， 成为可交接的 证据。

面向博物馆、收藏者与拍卖从业者的陶瓷研究 Agent。把实物照片、区域观察、资料出处与逐项理由连成案卷；找到矛盾，提出补证，保存每一次判断如何改变。

完整项目报告书 | 独立个人项目
专业工作台 / DGX Spark | 2026.09.29



实物照片 / Met 18.61.4



同器另一面 / 多视角研究

真实馆藏图像来自 The Met Open Access；公开教学使用已知身份材料。实际 AI 案卷与教学操作分别标识，原件可回查。

观察 / 比较 / 反证 / 修订

照片 · 资料 · 方法 · 专业交接

从一件器物， 到下一步工作。

瓷证的交付不是一段孤立回答，而是一份可以继续工作的研究案卷：哪里看到了什么、资料写了什么、哪些主张存在矛盾，以及下一次应该补拍或检查什么。AI 承担观察和证据整理，专家负责专业研判与交接确认。独立专家样本验证、评分校准与机构联合训练列入后续发展计划。

目录 / 项目报告

01 工作场景	02 系统与Spark	03 Skills方法
04 六维矛盾筛查	05 证据链	06 真实AI案卷
07 逐项判断理由	08 反证与修订	09 多端采集
10 联合训练路线	11 专业验证计划	12 公开馆藏个案
13 部署与复现	14 体验与附件	

让下一位研究者，接得上。

器物研究常常散落在照片、目录、附件和口头判断里。瓷证把这些材料放回同一份案卷，保留原始文件、具体观察、资料出处、不同解释与意见变化。

博物馆

编目与研究

分别记录馆方已有编目、照片中可见的特征，以及本次研究者提出的解释。意见能回到原图区域与资料段落，便于复核和后续补拍。

登记 → 观察 → 参照 → 复核

[打开山水纹花觚教学案 →](#)

收藏者

档案与来源

将器物、交易或传承说明、修复记录与原始附件关联。缺少的经历保持待核，不把没有材料支持的故事写成已证实来源。

建档 → 凭据 → 补证 → 交接

[打开青花镂空茶壶教学案 →](#)

拍卖从业者

图录准备

区分描述、归属措辞与状况假说，检查每一句话依赖的材料。交接时同时带走报告、原始附件及文件哈希清单。

描述 → 核查 → 订正 → 导出

[打开五彩耕织图瓶教学案 →](#)

这三种角色是产品场景和教学设计，不代表已发生的机构委托、收藏交易或拍卖采用。三套公开案卷使用已知身份的真实馆藏照片；研究示例由项目编写。

瓷 瓷证
CERAMIC EVIDENCE

研究工作台

案件总览

器物档案

图像研究

知识资料库

研判与补证

报告复核

当前案件 +

名称 / 编号 / 研究问题

完整教学案 · 山水纹花觚（馆方名称译记）
第 16 版 · 待复核

视觉服务已配置
本地研究空间 · 操作人未认证

瓷证研究空间 / 图像研究

第 16 版 · 图像研究 + 新建研究

研究空间已就绪。档案与原照保留实际版本，可继续研究。

IMAGE RESEARCH TABLE

2 张档案照片 + 原照 参照资料

图像研究

单图 双图对照 适应画面 适应 重置 框选观察区域

本案原照 整体正面（公开图，视角声明） 原文件

胎体 / 器身

证据检查器 收起

OBJECT RECORD · 第 16 版

完整教学案 · 山水纹花觚（馆方名称译记）

完成公开资料编目、定位观察、来源与状况缺项整理、准备复核和交接；不形成独立鉴定结论。

公开馆藏教学导览：已知对象身份，非盲测、非真实委托。研究示例由项目人工编写；本页未调用模型，不是鉴定或专家签署。
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607

原照视角 整体正面（公开图，视角声明）

像素 800 × 1200

图像声明 馆方公开 JPEG 的原下载字节；未改像素；相机底文件与摄影处理历史未知

来源 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607; Public Domain / CC0, 已知对象公开教学

文件 met-48607.jpg

人工观察 3 条

专业工作台实际界面 · v0.6 · 公开教学案。图片展示记录与定位功能，不作为模型专业判断的证明。

CIZHENG · 瓷证完整报告书

3 / 29

原图在本地，研究有据可循。

同一份案卷，连接多视角采集、本地视觉、可复用方法和固定资料。DGX Spark 为这条私有研究路径提供桌面级算力节点，让器物原图与机构材料在指定本地环境中处理。



▼ 保留的v09历史架构原图

鉴证 / 从实物采集到专业交接

把照片变成可以交接的专业研究案卷



主流程与独立服务分开核验; 新增推理引擎和向量排名不自动授予引用许可。
公开教学体验: 预置馆藏材料、本浏览器操作与导出; 不调用私有模型。

原图、附件、方法和版本保存在服务所在本机。外部 StepFun 接收的是经过批准的文字证据; 公开体验页只在浏览器操作预置教学材料。

为什么使用 Spark

GB10 的共享内存与 CUDA 环境承载常驻研究业务和按内存预算轮换的独立试验; 运行保持原有内存保护合同, 同一节点保留部署与性能分析记录。照片无需为每次研究发送到外部模型, 模型与资料版本可以固定。

为什么分工, 而非堆框架

视觉模型读取真实像素, Skills 规定方法和下一步, Retriever 发现候选正文, 案卷工具核对访问权限与来源。每项组件都有具体输入、输出和验收范围。

StepFun 实际参与了什么

step-3.7-flash 已对批准文字进行真实反证审查, 提出断代依据、窗口候选与风格支持问题。本地模型随后回查并保存修订版; 两位模型角色的往返保留为可读记录。

核对引用身份, 也核对推断关系

NVIDIA NeMo Agent Toolkit 集成核对资料版本、段落、哈希和成功读取回执。正文真实存在与推断获得充分支持属于两层检查: 前者由工具约束, 后者由研究方法、反证审查与专业复核共同完成。

Skills，让研究方法成为下一步。

每个方法包提供适用范围、工作步骤与参考材料，以描述 → 正文 → 按需资源渐进加载，整包 SHA 固定实际版本。宿主约束权限、工具执行、读取回执和预算；不替模型选择引用或写出结论。

01 / 任务与补拍路由 任务与补拍路由 实际初稿与修订加载 先确认研究任务、输入覆盖和缺失视角，再安排后续观察或补证。照片没拍到的部位不能默认为没有问题。 输入任务、照片与当前案卷 输出研究路径、覆盖缺口与补拍请求 阅读原方法包 ↗	02 / 编目研究 陶瓷编目研究 实际初稿与修订加载 分开基本档案、实际照片观察与资料记载。研究意见保留依据、限制和需要人工复核的事项。 输入本案原图、编目信息与许可资料 输出可定位观察、分层研究记录 阅读原方法包 ↗
03 / 青花比较 青花比较研究 实际初稿与修订加载 从器形、纹饰和工艺线索提出竞争解释，分别找支持、冲突与缺项。相近的风格不能直接转成同年代、同窑口或真品结论。 输入青花图像、可定位参照与问题 输出归属候选、比较依据、反例与限制 阅读原方法包 ↗	04 / 状况假说 状况竞争解释 把照片迹象与裂纹、磨损、修复等假说分开，保留摄影、反光和污染等竞争解释。不能仅凭照片证明没有修复。 输入局部照片、观察位置与状况问题 输出待核假说、区分它们所需的实物检查 阅读原方法包 ↗
05 / 来源核查 来源经历核查 核对来源事件、记录时间、同器联系和原始附件，将证据断点与待核事项单独保留；有一个名字不等于已经证明一条传承链。 输入来源事件与实际凭据 输出相符、冲突、缺失与后续核对事项 阅读原方法包 ↗	06 / 文字凭据 文字凭据核查 只读取本案许可文字与固定资料段落，把相符、冲突和缺失写回案卷。文字真实性与实物归属需另行核验。 输入获准的 UTF-8 TXT 与定位信息 输出文字问题清单与需要复核的原始位置 阅读原方法包 ↗
07 / 补证修订 补证与版本修订 修订阶段实际新增加载 比较新旧依据，对每一条反证保留裁决和理由；新版本解释改变了什么，也保留失败与未解决项。 输入旧报告、补充材料或批准文字审查 输出新意见、版本差异、逐项裁决与理由 阅读原方法包 ↗	按任务选择方法，按需读取资源。 保存案例的初稿加载前三个包，修订再加载第七个包。方法包帮助 Agent 决定步骤与补证；后续将以独立专家样本比较有 / 无 Skills 的实际研究效果。

快速筛查，先回答“哪里需要复核”。

“一眼不对”的器物，往往存在可具体指出的冲突。系统优先查找制作时期、窑口、装饰风格、来源、状况与采集记录之间的矛盾；每一项提示都保留依据与下一步建议。

六维矛盾筛查 / 每个提示都有理由

先找到哪里互相矛盾，再决定下一步

01 制作时期 · 20

时期区间 / 相应观察与出处

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

02 窑口归属 · 15

本案报告与实际观察依据

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

03 装饰风格 · 15

纹饰观察与推断支持关系

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

04 来源对应 · 20

同编号身份 / 来源事件先后

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

05 状况与修复 · 15

状况记录 / 实际检查条件

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

06 采集完整性 · 15

视角缺口 / 测量记载一致性

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

↓

复核优先指数 0-100

冲突权重 + ½ 未知权重；同时显示已评覆盖与未评项

明确矛盾

优先人工复核 / 暂缓确定性措辞

回查冲突的两份记录

材料不齐

提出具体补拍与补证清单

未知不计作相符

材料可继续研究

进入逐图观察与证据比较

低指数不是“真品认证”

数值定位：工作排序指数；真实鉴定概率需要专家真值、代表性样本及独立校准。

快速筛查运行本地确定性规则，不等待生成式模型。结构化记载绑定本案原件定位与哈希；数值用于安排补证和复核，不是鉴定概率。

规则示例 / 数值与理由

两份尺寸记录不相交。

同一案卷的两份高度记载分别为 300-301 mm 与 350-351 mm，并各自绑定原件。系统标记“采集与测量记录冲突”，提示核对单位、量测条件和是否同器，而不是直接将器物判为赝品。

示例用于解释固定公式；实际分数以本案可读取记录为输入。底部缺图、没有款识或资料未读都属于“未知”，不当作无风险。

矛盾指数

15

已发现冲突权重 / 总权重

复核优先指数

57.5

冲突权重 + ½ 未知权重

已评覆盖

15%

有依据可评价的维度权重

六个固定维度	权重	可追溯触发依据
制作时期	20	本案已登记制作区间之间的冲突；报告所列实际观察与依据
窑口归属 / 装饰风格	15 / 15	逐项读取终版报告及其观察引用，保留其专业复核状态
来源对应	20	同一编号体系内的不同器物标识，或来源事件早于制作区间
状况与修复	15	本案状况记录、检查条件和相应证据，材料缺失记为未知
采集完整性	15	高度区间不相交、原件哈希不符及采集覆盖缺口

数字有清楚的含义

总权重固定为 100，每维冲突最多计一次。矛盾指数 = 冲突权重；复核优先指数 = 冲突权重 + 0.5 × 未知权重；已评覆盖 = 已评价权重 / 100。当全部维度未知时，矛盾指数不出值，复核优先指数的 50 仅表示待补材料，不用于给出鉴定结论。低指数也不能推定真品；真实概率留待专家真值、代表性样本与独立校准。

Laya / Jev 的合理位置。Laya 的 typed choice / score 可用于文字任务路由或矛盾分流的影子评估；其模型概率不是文物真品概率。Jev 是浏览器操作 Agent，更适合日后整理获准访问的公开馆藏目录。当前快速筛查使用可解释规则；保留离线 Laya 适配入口，未将未验证模型当作判断依据。

点开每一句依据，回到实际材料。

可回查意味着原件不被解释替代，资料不被新版本悄悄覆盖，观点也不因重新导出就失去当时依据。

01 / 原件	02 / 定位	03 / 阅读	04 / 论证	05 / 修订
保留原始字节	落到具体位置	固定成功阅读	写明支持与冲突	保留版本与交接
原图、附件与 SHA256 身份；后续观察是单独记录。	图像区域或文字段落，区分可见事实与解释。	本案许可、文档版本、段落与正文送达回执。	模型或研究者选择引用，解释它支持什么；身份相同不等于支持充分。	核查、人工备注、新旧意见及实际导出哈希。

把观察、理由和来源，逐条交给复核者。

专业工作台新增完整的本轮理由核查包。支持与冲突观察可点回原图区域；“待核查线索”保留候选与模型原理由；资料引用保持全局展示，打开固定正文后再核对它支持了哪一句记载或推断。

下载包绑定选定轮次、本案版本和审核包哈希，汇集图像身份、可见描述、判断主张、观察关系、实际送达的许可正文与空白阅评模板。冻结快照、段落归属、许可和准确送达校验一致后才导出正文；未阅评项目保持待核查，语义分数为空。

[看两张输入原图与区域](#) · [看历史候选与模型原理由](#) · [亲手定位图片和资料的教学案](#) · [核查协议与下载接口](#) · [本轮真实 Spark 工作流原件](#)

瓷瓷证CERAMIC EVIDENCE

研究工作台

案件总览

器物档案

图像研究

知识库

研判与补证

快速复核筛查

报告复核

当前案件

名称 / 编号 / 研究问题

公开图像理由核查：非专家验证

第 4 版 · 待复核

视觉模型未接入

本局研究空间 · 被他人未认证

验证研究空间 / 研判与补证

研究空间已就绪。档案与原始保留实际版本，可继续研究。

ASSESSMENT & NEXT EVIDENCE

研判与补证

区分可见现象、原因解释与待验证归属。

等待补证 · 第4版

停止本轮

优先补证：底部

无款识与釉色细节无法判断窑口与时期
可以区分：款识与釉色可区分康熙与后世仿品
采集方法：拍摄器物底部款识与釉色细节

MULTI-VIEW EVIDENCE REPORT

多图研判 · 指数与依据

采集数量 (上传者标记)

有区域规范记录

真品概率

20/100

2/2 张

待校准

1/5 类通用视角：同类重复不加分

定位和观数正像值误差

尚无专家真值支持的可信数据

采集指数、观察数量、模型意见均不是真品概率。具体理由需逐项回查照片与资料。
待标记或补拍：底足与露胎、口沿与内壁、釉面细节、纹饰细节

逐图查看可见细节、解释与限制

实际观察与研究范围

青花花瓣、器形挺拔，纹饰繁复。绘山水人物与花篮纹，未见款识与釉色细节

依据不足

制作时期 · 待核查线索：清代康熙早期

判断理由：纹饰风格与Met馆藏18.614相似。但无款识与釉色细节支持

支持观察：青花瓶身绘山水人物纹饰

依据不足

窑口归属 · 待核查线索：景德镇

判断理由：器形与纹饰符合景德镇青花特征。但无款识与釉色细节支持

支持观察：青花瓶身绘山水人物纹饰

依据不足

装饰风格 · 待核查线索：山水纹风格

判断理由：纹饰布局与Met馆藏18.614相似。但无款识与釉色细节支持

支持观察：青花瓶身绘山水人物纹饰

逐条理由核查

观察关联由模型记录，需逐项核对判断理由与来源陈述；当前尚无逐项阅读标签。

下载核查包

仍需比较的解释

后世仿品

现代仿品

参照比较

信方记载Met馆藏18.614为清代康熙早期景德镇胎下釉蓝瓷，但本件无款识与釉色细节支持

当前限制

未见款识与釉色细节

未见可靠参照图

本轮未查看参照图片，资料记录不能直接证明本件归属。以下为本轮全局资料引用，未自动对应各条判断；支持关系仍待核查。

引用资料 · Artwork Details → Object Information → Overview；馆藏号18.614 · 手动录入第1版

信方记载Met馆藏18.614为清代康熙早期景德镇胎下釉蓝瓷

打开实际定位段落

证据检查器

收起

OBJECT RECORD · 第 4 版

公开图像理由核查：非专家验证

记录这些照片的具体可见细节，分别说明时期、窑口、装饰风格的依据和关键补证。信方文字记录另列来源上下文；不能把普通纹样当前代证。

Met公开CC0图像。用于技术与AI阅评；没有独立专家标注。

原始视角

公开数据视角1

像素

800 x 1200

图像声闻

公开图像原始字节；模型工具将保存精确的显示失真

来源

公开机构图像。来源清单独立于像素观察

文件

photo-1.jpg

人工观察

0 条

筛选观察部位，记录可见现象。

部位

足部

观察记录

描述可见形态，区分观察与解释

保存选区观察

尚无人工观察记录。

本文文字资料

山水纹花瓣的馆藏编号参照：第 1 版

在资料库中关联 →

验证 · 照片辅助研究工作台

原图与资料可追溯 · 人工观察不等于视觉记录

基于两张Met公开照片的8B r2保存结果：保留原理由与核查包入口。本机只读展示，不发起新的模型调用。界面来源与SHA记录

第 12 轮初稿和修订各读取同一段固定正文，并各保存一条 source_context 引用，NAT 为 references_verified。六项文档 / 段落 / 版本身份与读取回执一致，但这仍不是语义支持审查：初稿实际存在同器来源身份错误，详见第十一章的专业验证说明。

原始 JSON、Markdown 和 HTML 报告保留在私有记录；公开证据发布安全副本、逐文件原件与公开 SHA、导出回执及只读 audit。报告可能内嵌原图，公开证据不复制原图 base64、凭证、私有地址、SSH 身份或原始 nsys。

下列身份来自第 12 轮历史记录。新版核查发现其公开回放包的冻结快照整体承诺与正文重算不一致，保留诊断并禁止把该包正文用于新的支持评分；历史意见与当时的核查状态保持原样。新轮次的完整核查包与版本记录见上方入口。

CIZHENG · 瓷证完整报告书

10 / 29

▼ 查看本案固定引用的实际身份

文档 / 版本	ksrc_51b142960ebb1cac53087148 · revision 1
文档 SHA256	65c61fc46bbf54d948a247353b7088330fd174703c6f47628dd4f1866c6e679e
段落定位	Artwork Details → Object Information → Overview; 馆藏号 18.61.4 · 手动录入第 1 段
段落 SHA256	a842147a5c99031b39b8ab8fe13d11ecad549f61768993601e36bb72230873e3
正文送达 SHA256	fa8a028c1030726da24140da3407e69f33b9af91e476a66289102a57abdf442
引用用途	source_context · 馆方记载上下文，不自动赋予其它器物归属

06

实际模型观察

同一件花觚，两张真实输入。

本案采用 Met 馆藏号 18.61.4 的两个公开视角，系统已知它们属于同伴器物。图像、问题和固定资料通过实际服务进入实际研究记录；以下“模型原话”摘自保存的观察和报告，未替模型补写专业判断。

区域框按模型保存的原图归一化坐标展示，是可复查的定位结果，尚未由专家确认观察准确性。“花觚”来自馆方编目；模型在原始文本中使用“瓷瓶”等称呼，本报告保留这种差异。

已知身份样例

对象	山水纹花觚 · Met 18.61.4
实际输入	两张同器照片 + 一段许可文字
任务性质	研究流程实测，非未知器物盲评
初稿 run	107add88d2dd498885c51ec1da1ce1e9
修订 run	6e6ab6a4641a4c81a308c36f0262c730



实际模型原话 · 第一面

“青花瓷瓶，瓶身绘山水纹饰”

解释：“山水纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；原记录 limitation 为空，这不表示没有观察局限。



实际模型原话 · 第二面

“青花瓷瓶，瓶身绘花篮纹饰”

解释：“花篮纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域同为 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；“花篮”是模型用词，不是专家判定。

项目编辑说明 修订保留两条原有观察，并新增：“青花山水纹饰对称布局”，解释为“山水纹饰布局对称”，区域 [0.35, 0.35, 0.65, 0.65]。定

位、措辞与语义准确性需要分别审查；实际运行成功不将这些描述自动转成专业事实。

实际读到的资料 · 项目原创短摘要

馆方记载，是本件的来源上下文。

Met馆藏18.61.4是一件山水纹花觚，页面记录为清代康熙早期的景德镇釉下钴蓝瓷，尺寸为高48.3厘米、直径23.2厘米，购藏记录为Rogers Fund, 1918。系统分别保存馆方记录、实际图像观察和尚待核查的问题；这些标签不得自动赋给其它外观相似器物。

这是实际入库并送达模型的项目摘要，原资料机构为 Met；摘要仍待专家复核，不冒充馆方解释性长文。馆方归属只针对已知馆藏，不是未知器物的通用断代规则。

[查看馆方原始对象页 ↗](#) • [查看实际资料副本 ↗](#)

时期、窑口与风格，分别说明依据。

初稿和修订都没有给出确证断代或真伪结论。本章保留第 12 轮的候选、理由与依据，引号内是模型原话，编辑说明单独标注；本轮新增的理由核查和候选运行分别见逐条核查入口与部署记录。



窑口		两版状态：insufficient / 证据不足	
INITIAL / 初稿		REVISION / 修订	
候选：“景德镇”		候选：“景德镇窑”	
理由：“无款识或胎体证据支持窑口”		理由：“无款识或胎体证据支持窑口”	
支持 / 冲突	均为空数组	支持 / 冲突	均为空数组
项目编辑说明：模型保持证据不足，没有补出款识、胎体检查或参照照片。资料里记载的产地属于馆方编目上下文，不代表本系统完成了独立窑口验证。			

风格		两版状态：insufficient / 证据不足	
INITIAL / 初稿		REVISION / 修订	
候选：“山水花篮纹饰风格”		候选：“山水纹饰风格”	
理由：“纹饰布局符合清代早期特征”		理由：“装饰布局对称，符合清代风格”	
支持 / 冲突	均为空数组	支持	关联新增“对称布局”观察
		冲突	空数组
项目编辑说明：“对称”到“清代风格”的推理仍缺可定位标准器比较、具体区分特征和竞争解释验证。原始判断完整保留，不能把一条关联观察当成专业支持充分。			

实际模型原话 · 初稿整体说明		实际模型原话 · 修订整体说明	
“依据当前图像与资料，制作时期、窑口、风格均不足”		“基于当前图像与资料，无法确认制作时期、窑口与风格”	
原记录限制：“无参照图支持断代”“无款识或胎体证据”“未完成实物检测”。列有“后世仿品”“现代仿品”两个竞争解释，但未完成其专业比较验证。		修订要求“拍摄器物款识、胎体及釉面细节”，理由为“无款识或胎体证据支持窑口与时期”。这是模型的补证请求，不是已完成的实物检查或鉴定。	

另一位审查者，提出需要回答的问题。

实际 StepFun_{step-3.7-flash} 一次批准文字请求成功，耗时 10.635108 秒：818 prompt + 1,707 completion = 2,525 tokens，cached 256 已包含在 prompt 内。下列审查意见与本地修订裁决都来自保存记录。

ISSUE 01 / 制作时期

断代的依据在哪里？

“康熙早期断代主张无实物佐证，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认款识与胎体”

项目编辑说明：理由保留了需实物检测的限制，但尚未逐项解释现有来源与观察如何支持或不能支持年代候选。

ISSUE 02 / 窑口

产地候选还缺什么？

“景德镇窑口主张无款识、胎体等证据支持，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认胎体”

项目编辑说明：没有发生实际胎体检测，不能把该理由写成检测结论；馆方编目与独立窑口判定仍须分开。

笼统相似，够不够？

“山水花篮纹饰风格主张无具体特征比对依据，仅笼统符合清代早期特征”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认釉面”

项目编辑说明：这一理由与“具体风格比对依据不足”的对应性仍薄弱。未解决不等于已经充分回应，需专业复核。

文字审查也有它自己的限制。

StepFun 没有看到原图，返回的限制包含“未查看待审器物原图，无法核验实物特征”。它还把当前来源说成“同类型馆藏编目”，虽然输入实际上是身份已知的同伴馆藏。外部审查文本也必须复核，不能被当成专家真值。它建议补充款识、胎釉检测报告，以及同类型标准比对资料；这些建议尚未实际采集。三个疑点的引用 ID 均为空，批准包的一条来源上下文引用不自动成为各主张的支持。

▼ 查看批准包与实际外发范围

批准字段	question / claims / observations / references，恰四个字段；与本地预览、准备和实际执行一致
批准包 SHA256	02953e199035038cb75e5d26d58f69f4bd613baf3e24071b5fa169c9d1d206a0，按项目实际 store.dump 序列化复核
来源与正文绑定	一条批准引用、一条已送达正文绑定；批准摘要 SHA 对应本地记录
未外发	原图、图像访问 URL、用户私密原件与凭证
执行次数	一次实际请求；未自动重发旧批准包

设备采集，也进入同一份案卷。

专业工作发生在库房、看货现场与采集台。统一采集接口将设备照片绑定到器物、案卷和采集批次，保留原件与元数据，让现场材料能够直接进入后续研究。

已实现软件接口

受控采集桥接

创建采集会话，上传有界 multipart 照片，记录视角、设备来源及检查元数据。继承案卷权限、原件哈希和数量预算；重复传输可追溯。提供可运行客户端，公开实物照片已用于实际接口验证。

设备适配路线

手机 / 眼镜 / 手持相机

预留通用来源类别与设备元数据。后续可与雷鸟、阿里、蚂蚁、乐奇等设备的合法 SDK 或导出流程适配；先做采集桥接，再做厂商认证，不把通用接口称为已完成品牌对接。

装置研究 / 博物馆桌面采集台

一次规范采集，留下可比较的实物记录

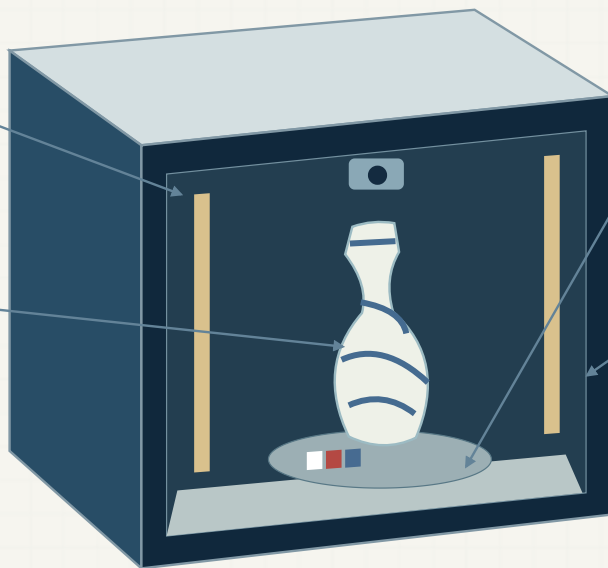
设计概念 · 尚未制造

01 受控光线

遮光环境 / 固定曝光
可标定可见光 / 偏振照明
减少眩光，保留拍摄条件

02 多视角与局部

主视 / 侧视 / 口沿 / 足底
相机与微距模块选择
安全托台，人操作放置器物



03 采集标定

色卡与比例尺
器物编号 / 采集批次
图像原件与设备元数据

04 可选检查模块

UV / IR 或其他检测记录
保存单位、条件与原数据
需专业设备与专家解释
照片不替代物理检验

通用采集接口 → 绑定案卷、权限、原图 SHA256、视角与传感器单位 → 专家复核

先完成软件采集桥接，后进行装置标定与设备适配；未宣称已对接品牌 SDK 或已进行 XRF / 热释光检测。

非侵入性采集优先；照明与检测条件须由机构文保流程审核，联合设计后再进入制造验证。

装置概念旨在提高采集一致性。物理检测保留单位、条件和原数据，交由专业人员解释；照片与传感器值不会被直接换算为真品率。每一次追加采集应先说明要解决的问题，并考虑信息价值、器物安全、成本与授权；操作人可以停止或转交专家。

硬件方案属于联合设计路线，尚未制造或标定。XRF、热释光或其他专业检验不属于当前已部署功能。照明与接触方式需纳入机构文保流程。

采集箱先验证重复性与视角对应。

拟固定灯光、曝光、色卡、尺规和相机位置，对同一器物进行同条件重复采集；核对颜色、尺度与同一部位能否对应。校验帧、原图和衍生图分别留档，照片才能成为跨时间可比较的研究材料。

研究交付物为采集清单、重复性结果、缺失部位及原件哈希。现有采集桥接可以接收获准照片；实物箱体、相机控制与标定仍需原型验证。[查看受控采集与机构训练研究路线](#)。

10

学习路线 / 有审查的持续改进

把专业纠错，变成可验证的下一步。

现有案卷保留观察、理由、反例、补证与冻结正文，供逐项审核。后续研究先把获准的专家订正变成可审查材料，再分别验证采集、方法和模型候选；研究候选通过独立验证后，再决定是否发布。

01 / 当前基础

版本化观察与订正

保留原图、逐条理由、冻结正文与人工备注。未来专家订正需指明错误区域、过度推断、资料不支持和下一项检查，核实身份、依据及训练用途后再形成审核材料。

02 / 下一步验证

按器物划分 独立验证

同器物的全貌、局部和重复采集放在同一组，独立标签留在评审侧。比较观察、引用、理由、反例和补证价值，分开验证采集条件、方法与模型的实际作用。

03 / 研究扩展

先离线，再 机构协作

拟先研究审核材料上的离线文字微调，以保留集验证可重复性；再用获准材料模拟NVIDIA FLARE多站点。真实机构保留原图与标签，只交换获准更新，另验收授权、隐私与逐机构表现。

从核查包到审核材料，再到研究候选

拟议顺序为：用途授权 → 专家订正审核 → 器物分组与冻结保留集 → 离线训练 → 独立评阅 → 候选发布与回滚。偏好与奖励模型须另测与专业评阅的一致性，之后再研究NeMo RL后训练；当前未训练这些模型，也未运行联合训练网络。

NVIDIA FLARE 是可用于多机构联邦学习的开源框架；NeMo RL 提供语言与多模态模型后训练能力。上述是工程研究路线，并非已经完成博物馆合作训练。[本轮研究方案](#)列出专家纠错审核、机构训练授权、器物分组保留集和采集箱重复性验证。参考：[NVIDIA FLARE 官方文档](#) · [NeMo RL 官方文档](#) · [Laya 原仓库](#) · [Jev 原仓库](#)。

让专家验证，推动下一次改进。

专业质量验证是项目下一阶段的重点：将博物馆与拍卖业务中的授权样本纳入独立评审，核对系统看到了什么、引用是否支持推断，以及补证建议是否有用。

建立可核对的样本

登记器物身份、权利、拍摄条件与检查原件；专家独立填写年代、窑口、状况与疑点。研究输入与答案映射分别保存，避免已知馆藏答案泄漏被当作未知器物识别效果。

评价具体工作质量

观察必须能回到像素；出处必须能回到正文；判断理由必须说明证据如何支持或冲突。将恰当不确定性、补拍价值和复核用时纳入评价，而不只统计最终标签。

模型与方法分别比较

固定照片、资料与预算，比较模型大小、Skills、检索和反证审查。升级以真实器物流程和专家反馈为依据；更多参数和更多框架不自动带来更好的结果。

数值逐步校准

当前复核优先指数有确定公式，用于排序。未来如需真伪概率，应明确鉴定问题、独立专家真值、代表性样本和误差范围，经过保留集校准后再提供相应概率。

▼ 技术附录：实际研究记录、检查范围与后续改进依据

已保存的实物案例完成初稿、批准文字审查、本地修订、引用核查和两版导出。实际保存记录中保留了同器来源适用关系错误、风格归属支持薄弱和未解决项；它们用于改进方法与专家复核，并未被改写为专家验收结果。

原始内部质量标记与原件保持不变。本报告的实际 AI 原话来自固定记录，项目解释分别标识。出处身份正确不自动证明推断充分；当前尚未完成独立专家样本验证、行业准确率测量或真品概率校准。

本轮新增的8B r2与35B r1原件独立保留。35B首轮把器物写成“六方笔筒”，并出现“博古图、缠枝莲”的纹饰识别错误；工作流完成不能作为质量升级结论。新的观察、来源与候选理由须按各自保存版本逐项核查，不能覆盖旧轮错误。

模型 / 保存轮次	实际状态与单例耗时	保存结果与待核查点	原件
8B / r2	等待补证 · 117.386秒	5请求，3项欠证意见、1引用；未看参照图却称相似，归属支持仍不足	<u>意见</u>
35B / r1	等待补证 · 90.905秒	9请求，3项欠证意见、0引用；器型及纹饰识别错误	<u>意见</u>
8B / r3	失败 · 148.669秒	7请求；动作连续不符合证据合同，未保存意见	<u>失败记录</u>
35B / r2	等待补证 · 123.653秒	10请求，3项欠证意见、1引用；来源句截断，归属支持薄弱；未见底款与修足却提出具体假说	<u>意见</u>
8B / r4	失败 · 178.579秒	5请求；来源转述未附必要引用，两次动作被合同拒绝，未保存意见	<u>失败记录</u>
35B / r3	等待补证 · 116.862秒	10请求，3项未能判断、1来源引用；来源背景完整，花篮识别、风格与补证理由仍欠核查	<u>意见</u>
8B / r5	失败 · 119.695秒	5请求、2观察；两次说明馆方记载范围却未附引用，第二次增加“未采用资料陈述”仍未补来源依据；未保存意见	<u>失败记录</u>

模型 / 保存轮次	实际状态与单例耗时	保存结果与待核查点	原件
8B / r6	等待补证 · 109.059秒 (墙钟)	5请求、2观察、3项欠证 意见、1来源上下文引 用；首次保存意见即带 引用，没有修复事件； 理由质量另待逐项阅评	<u>意见</u>
27B / r1	等待补证 · 174.339秒 (墙钟)	6请求均stop、2观察、3 项欠证意见、1来源上下 文引用；风格判断先被 拒后改欠证，花篮误作 博古等原问题保留	<u>意见</u>

这些轮次是同一公开器物、两张照片的重复试跑，不能计为九个独立样本。8B r4与35B r3运行时与27B权重组装 / 下载共存，不能公平比较速度；耗时不代表准确率、吞吐或专家评价。首次8B接口失败0.528秒也保留原件，未被当成完整流程耗时或意见零分。

最新35B原文完整保留来源范围：“Met馆藏18.61.4记录为康熙早期景德镇青花，仅针对该馆藏，不自动赋于本件”。它支持来源陈述；第二图花篮被称博古、清代风格区分及康熙 / 仿品补证特征仍需核查。生产默认提示保留 source-r2；source-r4 通过显式试验配置使用，未自动推广到主视觉。r2至r5完整输入源码包与SHA索引保留原始字节，源码冻结与生产采用分别记录。

追加8B r5使用source-r5源码与默认source-r2提示配置，119.695秒、5请求后失败，2条观察保存、意见为空。第4、5次请求的来源范围说明均未附引用，增加“未采用资料陈述”也未修正缺口；默认配置不表示稳定性或专业质量已经通过。

8B r6墙钟109.059秒、run内部109.032秒，保存意见并等待补证。69文件的source-r6冻结清单与完整源码包收据保留；源码仅更新错误反馈，默认source-r2提示、工具schema与阶段合同同r5；首次record_assessment已带read_index=1/source_context引用，全程没有repair或validation_error。因此不能把完成归因于反馈触发，也不能据一次完成计算准确率。来源陈述、参照相似和窑口理由仍须分项审核；AI复核不作为专家验证。

27B首轮墙钟174.339秒、run内部174.304秒，使用source-r5源码与默认source-r2提示。6次调用均stop；第4次已附来源引用，style=supported因缺少已看图参照被原合同拒绝，第5次改为insufficient后保存；不是r6引用反馈的效果。时期、窑口均未能判断；观察仍写“典型清代官窑”，并把花篮称为“瓶、书卷”博古，欠证不自动证明描述正确。项目整理的源码绑定、摘要及原模型答复保留；逐项AI阅评共享开发上下文、非盲评、非专家，尚不足以替换8B主视觉。

专家 Google Drive 图片目录尚未连通，实际下载0张，暂无该批专家标注。公开 Met 双图用于流程和错因核查，不替代专家样本；AI 阅评明确标注角色与共享开发上下文，不作为独立专家验证。

历史第12轮的初稿与修订，各一段正文实际送达、一条来源上下文引用；该案14条实际原生请求与响应SHA、usage、图片元数据逐项对应；两版共六份JSON / Markdown / HTML导出，原件字节与保存哈希核对。业务耗时只代表此案，工程测试不替代领域测评。

[查看原始案例质量记录](#) · [专家样本接入与盲评流程](#) · [固定原件与 SHA 清单](#)

从六张照片，逐条核查理由。

三件新纳入核查的公开馆藏，覆盖外销设计、仿古器形和修补状况。固定照片先运行，再提供同伴馆藏文字；把模型原句、资料原值和核查备注放在一起，便于发现哪些描述需要澄清、哪些理由还缺依据。

01 / 首轮只给照片

保留原始观察

三件各运行普通提示和Skills流程，合计六轮。首轮不提供馆藏标签、知识正文或图像参照，两组使用相同主视觉、图片权限、协调器预备和结论合同；Skills组额外读取方法包。

02 / 后续提供来源

核对转述和引用

六轮全部保存后，再为三件各加入一份馆方基础记录，合计三轮。这个阶段明确给定答案，检查来源范围、引用及理由；不作为照片独立鉴定测验。

03 / 逐项审查记录

核查建议本身

另有未接收标签和目标输出的先行AI看图记录、匿名模式的AI核查，以及一次StepFun公开文字反证。核查备注标明角色，原模型意见保持原样。

下面的中文说明为项目AI核查，馆方记录和模型原文分别标识。真人专家验证、专业准确率及概率校准仍列为后续工作。三件都是已知身份馆藏，未纳入经确认的现代赝品。

“射手” 纹青花储水器

馆方记载：清代，约1740年。景德镇釉下钴蓝瓷。



“射手” 纹青花储水器 · 公开原图01 · Met Open Access / CC0



“射手” 纹青花储水器 · 公开原图02 · Met Open Access / CC0

器形描述需要保留功能细节

原模型称盖罐，记录了人物和蝴蝶；先行照片记录及后续AI核查指出下腹圆孔未被记录。公开名称为储水器，但不能拿后来揭示的名称代替原模型观察。

装饰风格和制作地分别处理

“西式盾形纹饰，非中国风格”为模型原文。西方设计背景可作装饰语境，不能据此排除中国制作；馆方字段记载景德镇。设计者、装饰风格、烧造地是不同问题。

来源读取不等于意见已合格

阶段B实际读取了373字馆藏转录。首次采用馆方陈述但未附引用；修正后又触及无图像参照时的结论合同，运行停止，assessment保持null。

中文为项目译记，官方字段原值在原始记录中保留。馆方装饰设计归于 Cornelis Pronk；设计者不等于烧造者。两图主要为接近正面的视角，未提供外底。

[查看馆方原记录 ↗](#) [展开两阶段原始记录 →](#)

仿古铜器形彩瓷瓶

馆方记载：清代，18世纪晚期至19世纪。景德镇瓷，透明釉上多色珐琅彩绘。



仿古铜器形彩瓷瓶 · 公开原图01 · Met Open Access / CC0



仿古铜器形彩瓷瓶 · 公开原图02 · Met Open Access / CC0

可见数量和工艺名称须分层

黄地、花鸟、面棱及成对附件可见。“方形瓶身绘梅竹双禽”若指鸟数，首图上部可辨至少四个鸟形；若为纹饰名则需要解释。具体粉彩工艺、梅鹊物种尚不能由该馆方基本字段确定。

未展示底足不等于实物无款

保存意见的理由写“无款识，纹饰非清代专有”。照片只说明没有提供底足视角，不能证明器物没有款识；补拍也不能单凭款识保证断代或窑口归属。

保留馆方年代区间及未通过的提交

阶段B实际读取348字转录，馆方日期为late 18th–19th century。两次采用资料陈述却未附引用，运行停止，未保存正式研判；没有用馆方答案补写成功。

中文为项目译记。馆方保留年代区间，仿古铜器形描述造型，不代表铜材质，也不意味着现代赝品。两图未展示外底或足内。

[查看馆方原记录 ↗](#) [展开两阶段原始记录 →](#)

龙泉青釉碗

馆方记载：南宋，13世纪。龙泉青釉炆器；馆方记载金漆修补。



龙泉青釉碗 · 公开原图01 · Met Open Access / CC0



龙泉青釉碗 · 公开原图02 · Met Open Access / CC0

修补征象先按外观记录

口沿黄色块及相连细线可见。模型将“金缮”写入可见事实；馆方只在基本字段记录gold lacquer repairs。该字段不独立证明具体技术、材料成分或修复年代。

一条来源语境引用可回查

阶段B形成等待补证记录，保存一条source_context引用，固定到本轮实际读取的337字段落、版本和哈希。该引用支持馆方转述，不是照片独立断代证据。

欠证状态仍要检查原文一致性

三项主张均为insufficient，但修订理由写“支持宋代龙泉窑归属，但需底部款识确认”。两种措辞存在强弱不一致；款识也不能被预设为独自确认归属的条件。完整原句保留，未改成已确认结论。

中文为项目译记。原字段为“Stoneware with celadon glaze (Longquan ware); gold lacquer repairs”。修补具体时间、材料成分和技术仍须另查；第二图展示碗内，不是外底。

[查看馆方原记录 ↗](#) [展开两阶段原始记录 →](#)

审查意见也要核对它收到的材料。

step-3.7-flash实际完成一次三件公开文字审查，15.400秒，未发送原图或图片地址。关于西式装饰的反馈留作范围澄清；另外两项“应引用馆方年代、窑口”的建议没有用于批评照片首轮，因为馆藏资料只是在审查时后来加入。来源上下文应在后续阶段分别核查。没有把外部建议自动改成主模型结论。

[实际公开文字包](#) · [原始StepFun审查](#) · [逐项处理及原因](#)

▼ 固定条件、全部九轮状态、原件及完整性核查

模型固定为Qwen3-VL-8B-Instruct，权重版本固定到SHA清单；使用同一source-r2提示配置。每轮12次模型调用、20次工具调用、300秒活动预算，单请求90秒、temperature=0.1，动作2500/视觉800 token。无图像参照时，原合同只允许欠证或范围外结论，不能将这种限制所产生的欠证归因于Skills提高了专业准确率。三个不同器物不是九个独立样本，少量单次运行不能推导Skills优势或行业性能。

器物编号	输入阶段	实际状态	单轮墙钟	模型请求	保存引用
pc01	照片首轮 / 普通提示	停止，保留观察及原因	154.259秒	7	0
pc01	照片首轮 / Skills	保存研判，等待补证	119.136秒	5	0
pc02	照片首轮 / Skills	保存研判，等待补证	126.260秒	7	0
pc02	照片首轮 / 普通提示	停止，保留观察及原因	204.870秒	5	0
pc03	照片首轮 / 普通提示	保存研判，等待补证	139.269秒	5	0
pc03	照片首轮 / Skills	停止，保留观察及原因	163.975秒	7	0
pc01	给定馆藏来源 / Skills	停止，保留观察及原因	159.468秒	5	0
pc02	给定馆藏来源 / Skills	停止，保留观察及原因	205.131秒	5	0
pc03	给定馆藏来源 / Skills	保存研判，等待补证	150.701秒	6	1

九轮全部保存，共52次Spark主模型请求；四轮保存研判并等待补证，五轮停止。全部消息的文字投影和实际JPEG字节在本机重建后，输入哈希逐条对照实际run事件，返回正文哈希、A/B同伴照片及各来源段落亦核对。这个检查证明记录对应，不证明专业判断正确；来源读取不等于已有合格引用，合同通过也不能代替语义审核。

全部原件保留，包含停止原因和未保存的assessment=null；未补造成功。AI核查未接收普通/Skills标签，但得到馆方资料；随机包名不表示已完成真人盲评。模型在预训练中是否接触过公开馆藏材料无法排除。先行观察、模型原文、项目核查和外部文字建议各自列档。

[运行前固定方案](#) · [原件SHA及文件清单](#) · [52次消息重建核查](#) · [逐包AI核查及角色](#) · [完整中文个案说明](#)

[打开原图、来源段落和判断理由 →](#)

每个组件，都承担具体工作。

平台能力围绕业务使用：CUDA 读取器物照片，NAT 约束引用身份，向量检索发现资料，模型服务提供可替换推理接口。部署与主流程接入分别记录，便于复现和继续开发。

SPARK 运行 / 当前部署核验

本地视觉、独立推理与 GPU 检索

Spark 视觉和案卷服务已部署；NIM、TensorRT-LLM 和 NVIDIA Embedding + cuVS 分别完成独立验收。35B、27B 为隔离候选，主视觉保留 Qwen3-VL-8B；各原件说明具体测试范围。

Spark 视觉和案卷服务 · 本轮更新

实际核验完成

Qwen3-VL-8B 原生视觉和 0.7.0 案卷服务保持。逐条观察、出处、理由核查接口及来源修复反馈已部署，保留20个案卷；实际保存 run 的只读核查通过。此回执不代表陶瓷专业准确性。

[查看实际回执 ↗](#)

TensorRT-LLM · 独立文字服务

实际核验完成

官方 ARM64 1.3.0rc13 / Qwen3-4B BF16，8006 独立验收；一次公开陶瓷 POST 正常结束，257 输入 / 93 输出 tokens。前八迭代 CUDA 核验绑定同容器、进程与原请求；未替换视觉或证明整案加速。

[查看实际回执 ↗](#)

NVIDIA Embedding + cuVS · 独立检索

实际核验完成

固定官方 1B v2，8003 / 25 段 / 2048 维 CUDA 索引；原客户端 9 次真实向量 HTTP、5 个中文查询，50 条返回身份和 10 个正文 SHA 核对。非 Embedding NIM、SDK 管线未用；生产仍 SQLite，专业相关性未评。

[查看实际回执 ↗](#)

NVIDIA NIM · 标准文字模型接口

实际核验完成

官方 Spark ARM64 Model-Free NIM，保留原厂 SDK 与服务入口；Qwen3-4B BF16，独立8007。固定公开陶瓷文字请求 HTTP200 / stop；前 8步 CUDA 与同进程、请求 SHA 绑定。主视觉与整案路径保持，模型原答与部署回执可回查。

[查看实际回执 ↗](#)

首批五服务核验时间：2026/9/29 08:41:18（北京时间）。本轮后端更新另见回执。[查看核验范围和状态记录](#)

技术组件	业务职责与实际实现	接入范围
DGX Spark / CUDA / Qwen3-VL-8B	真实双图观察、逐项研究与修订；模型读取整图和有坐标的局部像素	案卷主流程视觉服务
NVIDIA NIM / Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4	官方 Spark ARM64 Model-Free NIM 加载固定 NVIDIA 官方 NVFP4 权重，已执行真实双图请求、完整案卷 workflow 及绑定 CUDA 执行片段	已完成8008独立候选试验；在线状态另记，8B主流程保持运行

技术组件	业务职责与实际实现	接入范围
NVIDIA NeMo Agent Toolkit	核对报告的固定资料版本、哈希、段落与成功读取回执	主流程报告引用核查
NVIDIA NIM	官方 Spark ARM64 Model-Free NIM / Qwen3-4B BF16；原厂入口、公开陶瓷文字请求与绑定 CUDA 执行核验	历史文字接口验收；首次27B保护停止后已恢复，后续按预算轮换
TensorRT-LLM	官方 ARM64 引擎组件 / Qwen3-4B BF16 文字服务；实际 HTTP 与 CUDA 轨迹	独立文字端点；PyTorch backend，非序列化 TRT engine
NVIDIA Embedding + cuVS	官方 1B v2 / 2048 维 CUDA 向量索引；实际中文查询与身份、正文 SHA 核对	独立检索端点；主案卷仍保留 SQLite 路径
StepFun · step-3.7-flash	真实批准文字反证审查，保留疑点与本地修订记录	可选文字协作，不接收原图
Nsight Systems / PyTorch Profiler	Nsight 采集双图视觉区间；独立 TensorRT-LLM 与 NIM 文字请求分别核对前八步 PyTorch / SGLang CUDA 轨迹	定位性能工作；不将单次轨迹当作整案提速

响应方式。研究任务先返回运行标识，再显示阶段进度；调用有预算与超时界限，历史版本和失败记录可回查。六维筛查使用本地规则先给可解释结果，完整视觉研究作为后续任务。升级推理引擎需在固定样本上重新测量整案延迟。

独立 NIM 服务。4B 文字服务保留原厂入口和原有请求 / CUDA 核验记录；新增 35B 视觉候选实际完成双图与完整案卷工作流。模型、配置、请求与输出分别留档，部署完成与理由质量分别核查。

模型选择。8B保持案卷主视觉职责，TensorRT-LLM文字与Embedding+cuVS Retriever为已部署旁路。35B独立候选已停止，原验收记录保留；4B NIM在首次27B加载保护停止后按合同恢复，2026-09-29 09:22:53 UTC历史快照的五项服务均HTTP 200；该时间对应已公开回执。27B权重SHA与CPU检查、v11/v12保护停止及v13准入拒绝均有记录，后续已保存首轮双图工作流；GPU片段与恢复状态分别核查；32B 是尚未部署的纯文字候选。多模型取舍依据可用内存、上下文预算、真实观察和理由，不按 20B / 30B 参数档位推定准确率。

35B与27B双图工作流，已有真实原件。

35B官方 NIM 独立候选使用固定 NVIDIA NVFP4 权重；35B首轮九份、27B首轮六份请求记录各自保留两张公开输入身份、意见与源码记录。27B原run的权重版本仍为unverified，固定checkpoint绑定不由模型名替代。35B另有绑定双图请求与候选进程的 8 步 CUDA 片段，原始轨迹已逐事件重计。候选端点按内存预算轮换，已完成实验与当前在线状态分别记录。理由核查接口和界面已切换实际后端，20 个既有案件保持；候选未替换 8B 主视觉。

[查看35B绑定请求的 GPU 执行核查](#) · [查看8B与35B原件与 SHA 索引](#) · [35B 首轮完整流程记录](#) · [27B首轮完整流程记录](#) · [模型选择、版本和耗时说明](#)

▼ 复现入口：部署脚本、工程回归和原始检查

[NIM 真实部署与回执](#) · [独立推理与检索部署说明](#) · [TensorRT-LLM 脚本](#) · [开放组件 Retriever](#) · [工程与领域测评口径](#)

本轮逐条理由核查接口及报告界面已实际部署，已公开的92文件运行包包含冻结正文承诺验证和提示配置保护；既有20个案件与主视觉身份保持，已保存run的核查API通过。筛查与采集接口的上一轮部署记录继续保留，候选源文件逐 SHA 与本机一致；54 项定向测试及真实公开原图上传 / 下载字节核验通过。工程回归另覆盖原件保留、跨案权限、资料版本、读取回执、预算、修订和导出。它们检验软件合同，不作为陶瓷专业准确率。检索公开摘要去除正文与向量，原件 SHA 与公开 SHA 分列，原始归档保持不变。

27B首次GPU加载采用独立60GiB准入、34GiB缓冲与0.5秒保护；69.6519秒时可用内存最低36,448,845,824字节（约33.95GiB），保护只停止精确绑定的新候选。四项常驻业务保持HTTP 200，4B NIM随后按原合同恢复。v11未就绪、无模型HTTP请求；v12关闭多线程权重加载也触发34GiB保护停止，v13平铺权重尝试在准入阶段被拒绝、未启动候选容器。后续27B首轮工作流另有公开原件；早期失败、流程完成与GPU执行证据分开记录。[查看保护范围与固定配置](#)。

14

交付 / 阅读、操作与体验

看见价值，也能亲手走一遍。

作品以开源项目、可操作工作台、图文报告与场景演示共同交付。三个已经提交的链接保持不变，内容随经过验证的实现更新。

完整教学体验

完整教学体验

三套预置案卷无需上传材料。可编辑观察、定位证据、纳入补证、比较版本、填写复核并导出。

[进入公开教学工作台 →](#)

场景演示

场景演示视频

从博物馆编目、收藏交接与图录核查出发，展示证据研究的步骤与 Spark 本地计算价值。

[观看完整 Demo ↗](#)

开发与部署

源码与专业部署

后端、界面、Skills、样本接入、部署脚本与评测协议可阅读和复现，模型配置独立保管。

[查看开源仓库 ↗](#)

[下载中文路演 PPT ↓](#)

报告与纪实

报告与开发纪实

网页与A4图文PDF呈现同版内容，包含本轮理由核查和候选运行；PDF继续使用已提交的固定文件名。开发纪实记录方法取舍、部署与业务设计。

[下载完整报告 PDF ↓](#)

[阅读已发布参赛征文 ↗](#)

▼ 原件、权利与附录导航

馆藏照片与对象记录来自 [The Met Open Access](#)，机构作品页链接保留。知识库为项目原创出处摘要，引用需读取并固定正文；资料相似度不等于专业支持。

[浏览资料库](#) · [报告原件定位与 SHA 清单](#) · [七个自研领域 Skills](#) · [NVIDIA Skills 官方文档](#) · [NVIDIA Skills 官方仓库](#)

AI 原始案卷、图片元数据、两版导出与模型调用记录保持原样；教学示例、实际模型输出和项目编辑说明分别标识。自动或人工备注不等于机构专家签署。